

DEVOIR DE SYNTHESE

Sciences physiques

(II)

Durée : 3h

Classes : 4^{ème} M₁

CHIMIE (7 points)

Les solutions sont à 25°C et $pK_a = 14$

Exercice N° 1 (3,5 points)

On dissout une masse m d'éthanoate de sodium CH_3COONa dans l'eau distillée pour obtenir une solution (S) de concentration molaire C_0 et de $pH_0 > 8$.

- Ecrire l'équation de la réaction qui accompagne la dissolution de l'éthanoate de sodium dans l'eau. Dresser le tableau d'avancement volumique relatif à cette réaction.
- Montrer qu'à l'équilibre : $[CH_3COO^-] = C_0 (1 - \tau_f)$ (τ_f est le taux d'avancement final de la réaction de dissociation de la base CH_3COO^- (B)).
 - Etablir l'expression de la constante de basicité K_b du couple (CH_3COOH / CH_3COO^-) en fonction de C_0 et pH_0 .

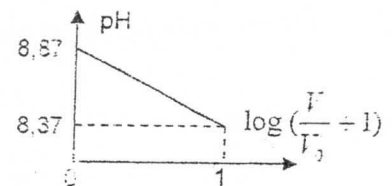
c) En supposant que la base (B) est faiblement dissociée, montrer que : $pH = \frac{1}{2} (-pK_b + 2pK_a + \log C_0)$.

- On procède à la dilution de la solution (S) en ajoutant un volume V d'eau distillée. La base (B) restant toujours faiblement dissociée.

a) Montrer que : $pH = pH_0 - \frac{1}{2} \log \left(\frac{V}{V_0} + 1 \right)$.

b) On donne le graphe traduisant les variations de pH en fonction de $\log \left(\frac{V}{V_0} + 1 \right)$: $pH = f \left(\log \left(\frac{V}{V_0} + 1 \right) \right)$

- Déduire du graphe la valeur de pH_0 .
- Sachant que $\tau_{f0} = 7,41 \cdot 10^{-5}$, calculer la valeur de C_0 .
- En déduire la valeur de pK_b .



Exercice N° 2 (3,5 points)

A. On donne $pK_{a2}(NH_4^+ / NH_3) = 9,25$ et $pK_{a3}(HCO_2H / HCO_2^-) = 3,75$

- Ecrire l'équation de la réaction acide - base entre ces deux couples en plaçant NH_4^+ à gauche, en déduire la valeur de la constante d'équilibre associée à cette réaction.
- En déduire par deux méthodes une comparaison de la force des bases mise en jeu.

B. Soient quatre solutions aqueuses (S_1), (S_2), (S_3) et (S_4) de concentrations respectivement C_1 , C_2 , C_3 et C_4 tel que $C_2 = 2 C_1$. On donne le tableau de valeurs suivant :

	S_1	S_2	S_3	S_4
pH avant dilution	pH_1	$pH_2 = pH_1$	$pH_3 = 2$	$pH_4 = 12$
pH après une dilution au 10 ^{ème}	$pH'_1 = 3,875$	$pH'_2 > pH_2$	$pH'_3 = 3$	$pH'_4 = 11$

- Dire en le justifiant si chacune des solutions, (S_3) et (S_4) est une solution d'acide ou de base fort (e) ou faible. Calculer C_3 .
- Donner l'expression du taux d'avancement final de la réaction de dissociation d'un acide dans l'eau en fonction de son pH et de la concentration molaire C de sa solution aqueuse.
 - Comparer en le justifiant les taux d'avancement finaux τ_{f1} et τ_{f2} de dissociation des deux acides respectivement dans (S_1) et (S_2)
 - En déduire une comparaison entre K_{a1} et K_{a2} constante d'acidité du couple acide / base respectivement dans (S_1) et dans (S_2).
 - Sachant que l'acide dans (S_1) est faiblement ionisé avant et après dilution et que la valeur de son pK_a est $pK_{a1} = 4,75$, calculer la valeur de C_1 .

CHIMIE :

- pH des solutions aqueuses

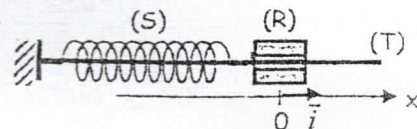
PHYSIQUE :

- Oscillations mécaniques libres
- Oscillations mécaniques forcées
- Onde progressive le long d'une corde

Exercice N° 1 (5 points)

Soit le dispositif suivant :

- (R) est ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de constante de raideur K .
- (S) est un solide ponctuel de masse m .
- (T) est une tige horizontale.
- (O ; $\vec{i}$) est un repère normé où O origine du repère coïncide avec la position du solide à l'équilibre et $\vec{i}$ est un vecteur unitaire dirigé vers l'extrémité libre du ressort.



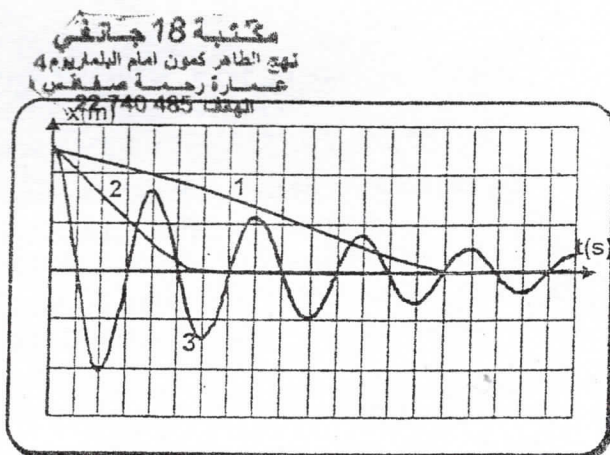
Le solide (S) est écarté de sa position d'équilibre d'une abscisse $x_0 = -3\sqrt{2}$ cm, puis lâché à $t = 0$ s avec une vitesse initiale $v_0 > 0$.

A. Tout type de frottement entre (S) et (T) est négligeable.

- Sachant que l'énergie mécanique du pendule est donnée par la relation : $E = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} K x^2$ où V est la vitesse instantanée de (S) et x est son abscisse à un instant t dans le repère (O ; $\vec{i}$). Montrer que cette énergie reste constante au cours des oscillations de (S).
- En déduire l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur considéré. Donner sa solution.
- Etablir l'expression de l'énergie cinétique E_c de (S) en fonction du temps et montrer qu'elle est périodique de période $T = \frac{T_0}{2}$ où T_0 est la période propre de l'oscillateur.
- Sachant que $\frac{E_{c0}}{E_{cmax}} = \frac{1}{4}$ (E_{c0} et E_{cmax} représentent les énergies cinétique du solide (S) respectivement initiale et maximale) et que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 100 \text{ rad.s}^{-1}$.

- Exprimer le rapport $\frac{E_{c0}}{E_{cmax}}$ en fonction de ω_0 , v_0 et l'amplitude X_{max} des oscillations de (S).
- Déterminer la valeur de :
 - L'amplitude X_{max} des oscillations de (S).
 - La vitesse initiale v_0 .
 - La masse m .
 - La constante de la raideur K .
- Ecrire l'équation horaire du mouvement de (S).

B. Au cours de son mouvement, le solide (S) est soumis à des forces de frottements du type visqueux dont la résultante est $\vec{f} = -h \cdot \vec{v}$. Le solide (S) est écarté de sa position d'équilibre d'une abscisse x_0 , puis lâché à $t = 0$ s sans vitesse initiale. La courbe de la figure suivante représente l'enregistrement de l'élongation x pour trois valeurs de h .

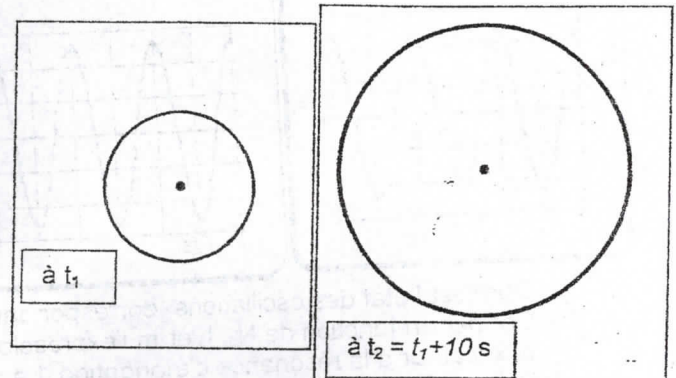


- Parmi les trois enregistrements, indiquer celui (ou ceux) qui correspond (ent) à :
 - Des oscillations pseudopériodiques
 - Un régime apériodique.
- Dans la pratique, comment obtient-on un régime apériodique à partir d'un régime pseudopériodique ?
- Parmi les régimes apériodiques, le régime critique correspond au retour dans l'état de repos le plus lent. Identifier la courbe correspondante.

Exercice N° 3 DOCUMENTAIRE (2,5 points)

Le gerris est un insecte que l'on peut observer sur les plans d'eau calmes de certaines rivières. Très léger cet insecte évolue sur la surface en ramant avec ses pattes. Malgré sa discrétion, sa présence est souvent trahie par des ombres projetées sur le fond. Ces ombres sont la conséquence de la déformation de la surface de l'eau au contact de l'extrémité des six pattes de l'insecte. Les déplacements de l'insecte génèrent des ondes à la surface de l'eau qui se propagent dans toutes les directions offertes par le milieu. Un petit papillon tombé à l'eau est une proie facile pour le gerris. L'insecte prisonnier de la surface crée en se débattant des ondes sinusoïdales.

- 1) L'onde générée par le déplacement du gerris peut-elle être qualifiée de transversale ou de longitudinale ? Justifier la réponse.
- 2) Un brin d'herbe flotte à la surface de l'eau. Décrire son mouvement au passage de l'onde. Conclure.
- 3) L'ébranlement créé par les pattes du gerris est-il unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel ? Extraire du texte, une phrase qui justifie le choix.
- 4) La surface de l'eau est photographiée à deux instants différents. Le document suivant est à l'échelle 1/100°.
 - a) Calculer la célérité de l'onde.
 - b) Dégager du texte une phrase qui justifie la forme circulaire des rides obtenues à la surface de l'eau.



مكتبة 18 جاتلي
تبع الطاهر. كمون امام العلم يوم 4
عمارة رحمة صليان
الهاتف 22 740 485

Exercice N° 2 (5,5 points)

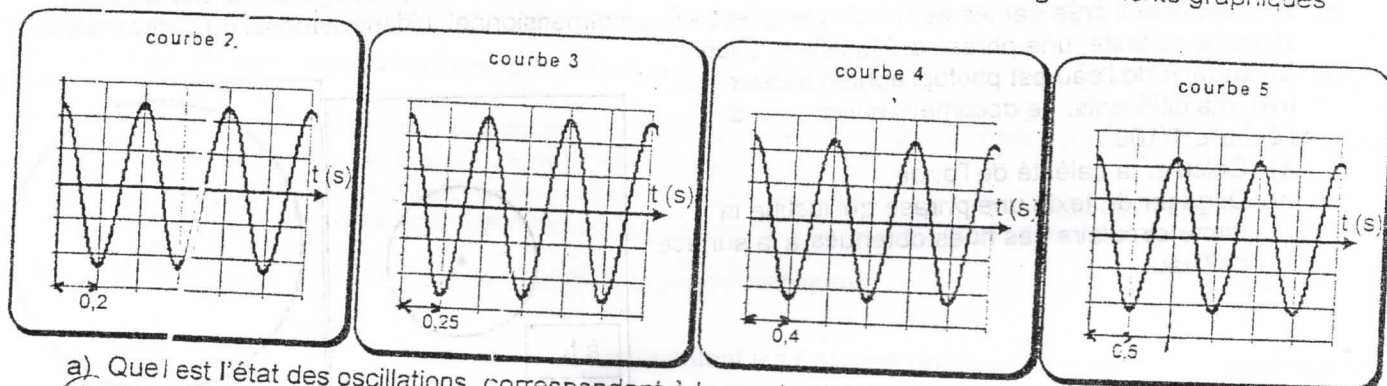
112

On se propose d'étudier expérimentalement les oscillations mécaniques d'un pendule élastique horizontal excité par un moteur. Le pendule élastique est formé par un solide ponctuel (S) de masse $m = 200\text{g}$ soudé à l'extrémité libre d'un ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur $K = 49,35\text{ N.m}^{-1}$. Au cours de son mouvement le solide est soumis à des forces de frottement dont la résultante est $\vec{f} = -h\vec{v}$ avec $h = 2,665\text{ N.s.m}^{-1}$ et à une force excitatrice : $\vec{F}(t) = F_{\max} \sin(\omega_e t) \vec{i}$. $\vec{i}$ est le vecteur unitaire du repère (C ; $\vec{i}$) ; O origine du repère coïncide avec la position du solide à l'équilibre et $F_{\max} = 1\text{N}$.

A. Etude expérimentale.

- 1)
 - a) Dans le dispositif précédent préciser l'excitateur et le résonateur.
 - b) Quel est le rôle du moteur dans cette expérience ?
- 2) Pour différentes valeurs de la fréquence N_e de l'excitateur, on obtient les enregistrements graphiques suivants.

مكتبة 18 جنتي
نهج الطاهر كعون امام المماريوم
عمارة رحمة صلفين
الهاتف 22 740 485



- a) Quel est l'état des oscillations correspondant à la courbe 2 ? Justifier.
- b) Donner en fonction de N_0 , h et m l'expression de la fréquence de l'excitateur à la résonance d'élongation. La calculer.
- c) Préciser en le justifiant le quel des enregistrements correspondant à la résonance d'élongation.
- 3) Pour suivre l'évolution de la vitesse maximale $V_{\max}$ du solide (S) en fonction de la fréquence de l'excitateur N_e , on fixe un carton de masse négligeable et de largeur $e = 2\text{cm}$ et se dispose d'un capteur relié à un chronomètre au

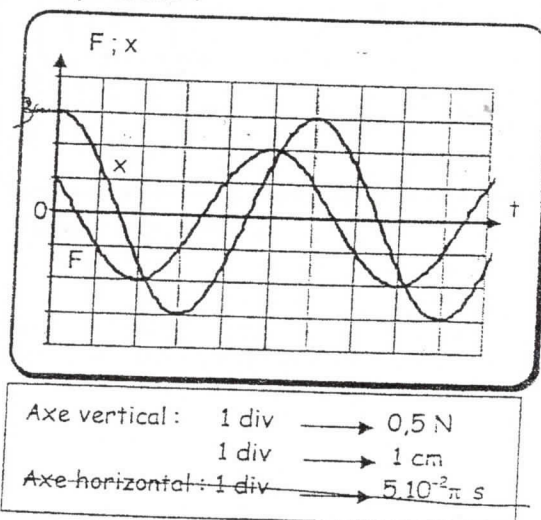
1
1000

- a) Où doit-on placer le capteur ? Justifier.
- b) Déterminer l'indication du chronomètre pour $N_e = N_0$, avec N_0 : fréquence propre de l'oscillateur.
- c) On remplace le carton précédent par un autre de largeur $e' = 4\text{cm}$, quelle est la nouvelle indication du chronomètre ? Quel est le carton le mieux approprié à cette expérience ?

B. Etude théorique.

On prendra par la suite : $K = 100\text{ N.m}^{-1}$; $m = 0.2\text{ Kg}$ et h inconnue.

- 1) Etablir l'équation différentielle de l'oscillateur en fonction de l'abscisse x , sa dérivée $\frac{dx}{dt}$ et sa dérivée seconde $\frac{d^2x}{dt^2}$.
- 2) Pour une certaine valeur r de N_e , on donne le graphe représentant les variations en fonction de temps de la force F et l'abscisse x .
 - a) Déterminer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$.
 - b) Représenter le diagramme de Fresnel correspondant aux vecteurs, force en respectant l'échelle : $0,5\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$.
 - c) Dédire les valeurs de
 - La fréquence N_e .
 - La valeur r du coefficient de frottement h .



LYCEE HEDI CHAKER SFAX

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

DEVOIR DE SYNTHESE

(II)

Prof : MAALEJ M^{ad} H

Année scolaire : 2011/2012

Classe : 4^{me} MATH₃

Date : Mars 2012

Durée : 3 heures

L'épreuve comporte deux exercices de chimie et trois exercices de physique répartis sur six pages numérotées de 1/6 à 6/6.

***/ CHIMIE :**

Exercice N°1 : pH des solutions aqueuses

Exercice N°2 : Dosage acide base

***/ PHYSIQUE :**

Exercice N°1 : Oscillateurs mécaniques libres

Exercice N°2 : Oscillateurs électriques, mécaniques forcés

Exercice N°3 : Etude d'un document scientifique

N.B : */ Il est absolument interdit d'utiliser le correcteur.

*/ Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction ainsi que de sa concision

CHIMIE : (7 points)

EXERCICE N°1 : (3,25 points)

On travaille à 25°C où le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$ et le volume molaire des gaz est $V_M = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.
Une solution aqueuse (S_1) de concentration molaire $C_1 = 50.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et de $\text{pH}_1 = 10,97$ est obtenue en dissolvant un volume V_0 de gaz ammoniac NH_3 de façon à obtenir un volume $V_1 = 500 \text{ mL}$ de la solution (S_1).

1°) Calculer le volume V_0 du gaz ammoniac.

2°) a) Ecrire l'équation de la dissolution du gaz ammoniac dans l'eau.

b) Dresser le tableau descriptif d'évolution du système en considérant l'avancement volumique.

c) Calculer le taux d'avancement volumique final τ_{1f} . En déduire que l'ammoniac est une base faible.

3°) a) Etablir l'expression du pH_1 de la solution (S_1) en fonction de C_1 , $\text{p}K_e$ et $\text{p}K_b$ tel que $\text{p}K_b$ est la constante de basicité du couple étudié. Préciser pour cela les approximations utilisées.

b) Calculer le $\text{p}K_e$ du couple acide base étudié.

4°) On prélève un volume $V_1' = 300 \text{ mL}$ de (S_1) au quel on ajoute un volume V_2 d'eau. On obtient alors une solution (S_2) d'ammoniac de $\text{pH}_2 = 10,82$.

a) Calculer la nouvelle concentration molaire C_2 de (S_2).

b) Déduire le volume V_2 d'eau ajouté.

c) Quel est l'effet de cette dilution sur le taux d'avancement volumique final de la réaction.

EXERCICE N°2 : (3,75 points)

On se propose de réaliser un dosage pH-métrique d'une solution aqueuse d'acide nitrique de concentration C_{AO} par une solution d'hydroxyde de potassium de concentration $C_B = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

On introduit dans l'erenmeyer un volume $V_A = 10 \text{ mL}$ de la solution d'acide et un volume $V_e = 20 \text{ mL}$ d'eau distillée.

On verse à partir de la burette un volume V_b de la base et on mesure après chaque addition le pH du mélange. Les variations du pH du mélange en fonction du volume de la base versé sont représentées par la courbe de la

figure-1- de la page 5/6.

1°) a) Donner la raison pour la quelle on a ajouté 20 mL d'eau distillée aux 10 mL de l'acide.

b) Cette addition d'eau change-t-elle le volume V_{BE} à l'équivalence, le pH de la solution initiale de l'acide ou le pH_e à l'équivalence.

LYCEE HEDI CHAKER SFAX

PROF. MAALEJ M^{ad} H

DEVOIR DE SYNTHESE N° 2

4^{me} MATH

Page 1/6

نزل الانترنت

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة (خلف نزل الأندلس) - صفاقس الهاتف : 22 740 485

نهج الطاهر كمون

مكتبة 18 جاتفي

مكتبة 18 جاتفي

- 2°) a) Ecrire l'équation de la réaction entre la solution d'acide nitrique et la solution d'hydroxyde de potassium.
 b) Déterminer l'expression et la valeur du pH_E à l'équivalence. Retrouver sa valeur graphiquement.
 c) Déterminer la concentration C_{A0} de l'acide avant la dilution et sa concentration C_A après la dilution.
- 3°) Le rouge de méthyle est un indicateur coloré qui colore en rouge une solution de $pH \leq 4,2$ et en jaune une solution de $pH \geq 6,2$.
 a) Tracer sur la courbe de la figure-1- de la page 5/6, la zone de virage de cet indicateur.
 b) L'indicateur est-il utilisable pour ce dosage ? Justifier. Est-il le meilleur ? Justifier.
 c) A l'apparition de quelle couleur doit-on considérer qu'on a versé le volume nécessaire pour obtenir l'équivalence ?
- 4°) On considère un point M de la courbe de la figure-1- de la page 5/6.
 a) Donner l'expression de la valeur du pH_M du mélange au point M. La calculer.
 b) Retrouver cette valeur graphiquement.

PHYSIQUE : (13 points)

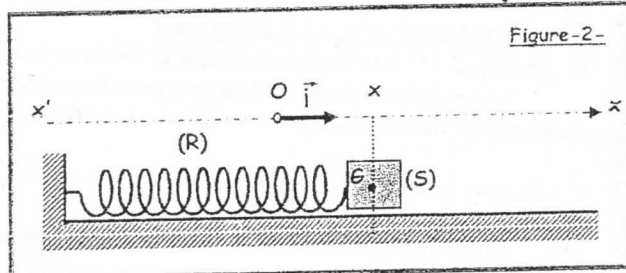
EXERCICE N°1 : (5 points)

Un solide (S) de masse $m = 310g$, est attaché à l'une des extrémités d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable devant m , et de raideur K .

L'autre extrémité du ressort est fixe.

Le solide (S) peut coulisser horizontalement sur une table à coussin d'air sans frottement solide.

La position du centre d'inertie G du solide (S) est repéré à chaque instant, dans un repère $(O, \vec{i})$ par son élongation x , O étant la position d'équilibre de G, et $\vec{i}$ un vecteur unitaire porté par l'axe (x, x') du ressort R. Voir figure-2-.



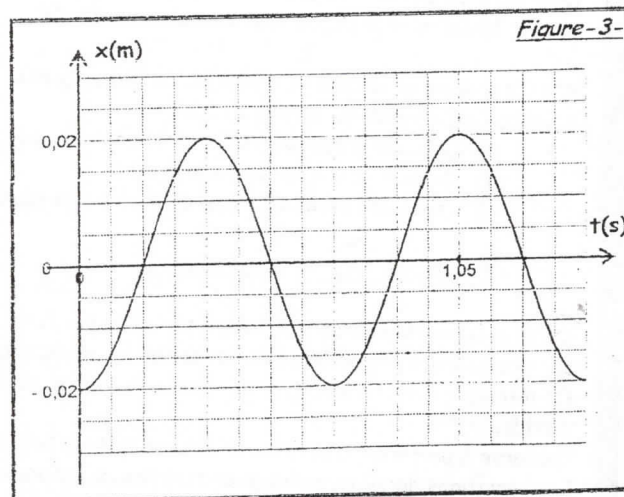
1°) On écarte (S) de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse.

Un système d'acquisition approprié enregistre l'évolution de l'élongation x de G au cours du temps. On obtient la courbe de la figure-3-.

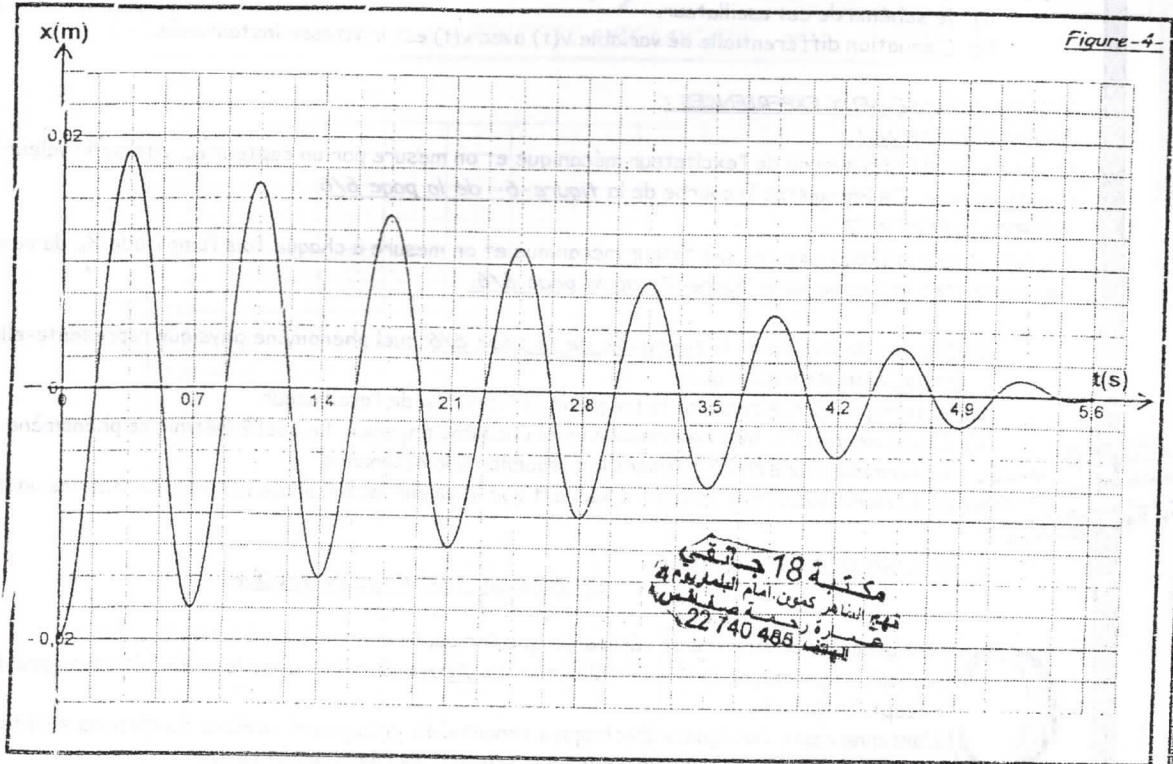
1°) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, établir l'équation différentielle vérifiée par l'élongation x .

2°) Ecrire l'expression de l'élongation $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_x)$.

3°) Calculer K .



II°) On fait subir (S) à l'action d'une force de frottement solide, la courbe de la figure-4 montre l'évolution de l'élongation x de G au cours du temps.



- 1°) Indiquer le type d'oscillations observées ainsi que le nom du régime oscillatoire correspondant.
- 2°)
 - a) Donner l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur en fonction de x , v , m et K .
 - b) Montrer que l'oscillateur est non conservatif.
- 3°) On constate qu'à chaque oscillation une quantité de l'énergie totale de l'oscillateur est dissipé sous forme d'énergie thermique.
 - a) Chercher une relation de récurrence entre l'amplitude $(X_m)_0$ à l'instant de date $t = 0$ et l'amplitude $(X_m)_n$ de la nième oscillation.
 - b) En déduire l'expression de l'énergie E_n de l'énergie totale de l'oscillateur au début de la nième oscillation en fonction de E_0 , n et $(X_m)_0$.

EXERCICE N°2 : (6 points)

I°) Une portion AB d'un circuit électrique comprend en série un résistor de résistance $R_0 = 90 \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0,38 \text{ H}$ et de résistance $r = 10 \Omega$ et un condensateur de capacité $C = 4,7 \mu\text{F}$. On applique aux bornes de ce dipôle une tension $u(t) = 4 \cos(200\pi t)$ délivrée par un générateur basses fréquences.

- 1°) Etablir l'équation différentielle de variable $i(t)$.
- 2°) Faire la construction de FRE.SNEL et en déduire l'expression de $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$.
- 3°) On désire observer sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe la tension $u(t)$ aux bornes du générateur sur la voie Y_1 et la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur sur la voie Y_2 . Représenter le schéma du circuit ainsi que le branchement de l'oscilloscope.
- 4°) Exprimer $u_C(t)$ et représenter les courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope en adoptant les calibres suivants :
 - * / calibre horizontal : 2ms/div
 - * / Calibre vertical : 5V/div .

Utiliser l'écran de la figure-5- de la page 5/6.

II°) On considère un oscillateur mécanique analogue à l'oscillateur électrique de la question I°)

1°) Donner par analogie électromécanique :

- le schéma de cet oscillateur.
- L'équation différentielle de variable $v(t)$ avec $v(t)$ est la vitesse instantanée.

2°) ON REALISE DEUX EXPERIENCES :

* / EXPERIENCE N°1 :

On fait varier la fréquence de l'excitateur mécanique et on mesure par un capteur de vitesse la valeur de $v(t)$ du résonateur. On enregistre la courbe de la figure-6- de la page 6/6

* / EXPERIENCE N°2 :

On fait varier la fréquence de l'excitateur mécanique et on mesure à chaque fois l'amplitude X_m du résonateur. On enregistre la courbe de la figure-7- de la page 6/6.

- Décrire la courbe de la figure-6- de la page 6/6, quel phénomène physique représente-elle par analogie électromécanique ?
 - Déterminer graphiquement la fréquence propre N_0 de l'oscillateur.
 - L'expérience N°2 met en évidence un phénomène physique. Le quel ? Définir ce phénomène. Déterminer alors graphiquement la fréquence à la résonance.
- Déduire les valeurs de m , h , et K sachant que la valeur maximale de la force excitatrice vaut $4N$.

مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كميون
صفاقس 4000
PP 740 485

EXERCICE N°3 : (2 Points)

ETUDE D'UN TEXTE SCIENTIFIQUE

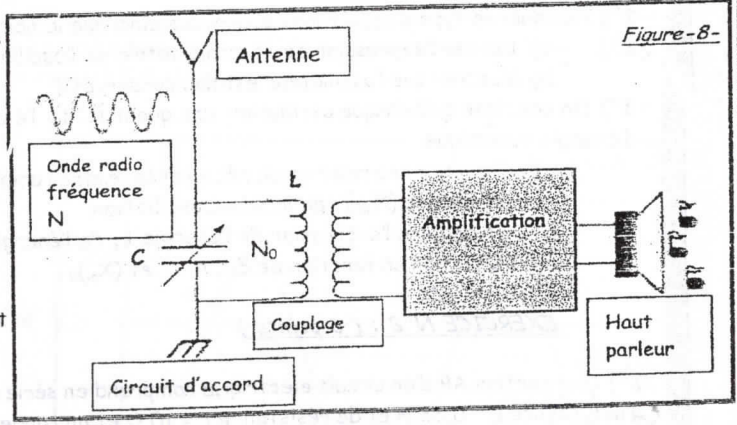
C'est grâce au phénomène de résonance que l'on capte de manière sélective une station radiophonique ou une chaîne de télévision. La figure-8- schématise la chaîne électronique d'un récepteur de radio.

L'antenne capte les signaux électriques venant d'un très grand nombre de stations et il faut sélectionner ceux qui correspondent à la station désirée (fréquence N).

C'est le circuit d'accord qui le permet : on modifie la valeur de C (condensateur variable) jusqu'à ce que la fréquence propre N_0 du circuit d'accord devienne voisine de N .

Le circuit très sélectif car R est très faible, ne répond pratiquement qu'aux sollicitations de fréquence N_0 (résonance très aigue). Un couplage inductif envoie les signaux sinusoïdaux dans un système amplificateur et le haut parleur transforme les vibrations électriques amplifiées en vibrations mécaniques d'une membrane : il en résulte : un son.

Lorsqu'on change de chaîne, on modifie de façon importante la fréquence N_0 du circuit d'accord pour se placer à l'intérieur des domaines de fréquence d'un autre canal.



Synthèse de ressources Internet

Question: :

- 1°) Par quoi est formé le circuit d'accord ? Donner l'expression de sa fréquence propre N_0 .
- 2°) Quel est le rôle du système de couplage inductif ?
- 3°) Comment peut-on écouter les émissions de la station radio-sfax dont la fréquence d'émission est de 105MHz sur la bande FM (Modulation de Fréquence) ?

نزل الانترنت

مكتبة 18 جانفي الرحمة (خلف نزل الأندلس) - صفاقس الهاتف : 22 740 485

نهج الطاهر كميون ----- مكتبة 18 جانفي

نهج الخربة

NOM ET PRENOM :

45

CLASSE :

FEUILLE A REMETTRE AVEC LA COPIE

Figure-1-

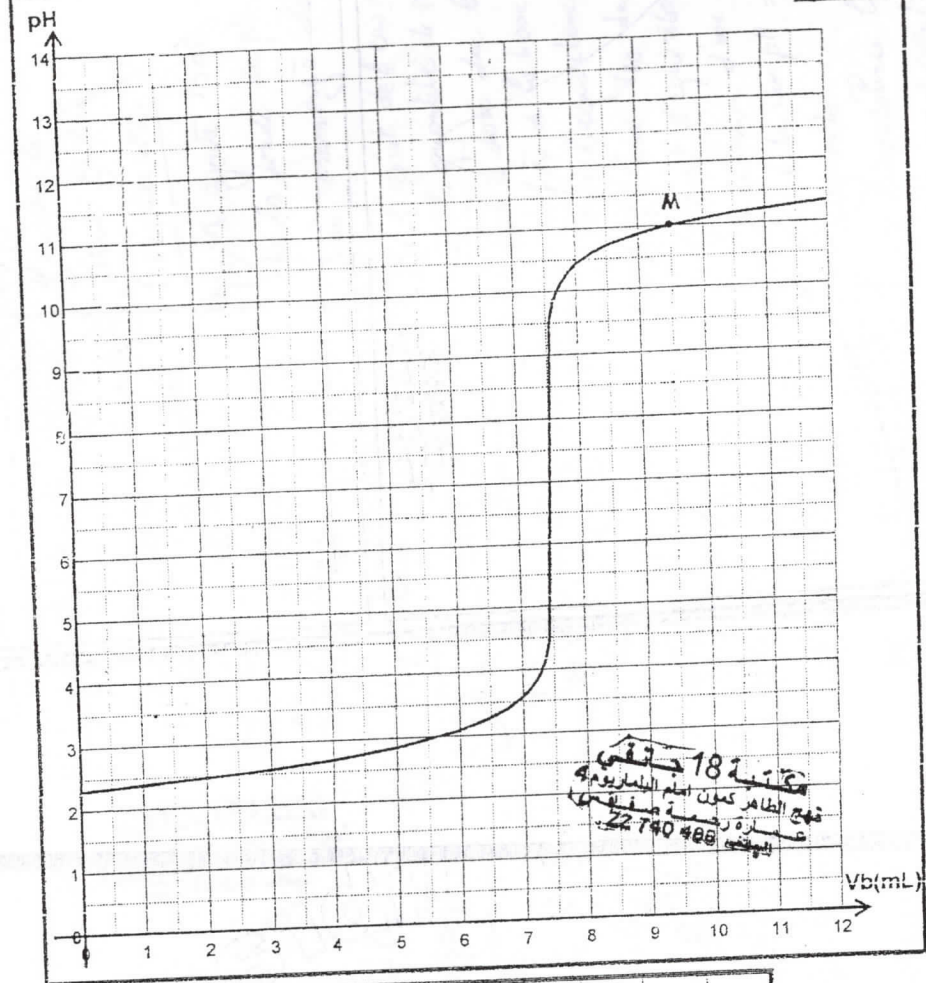
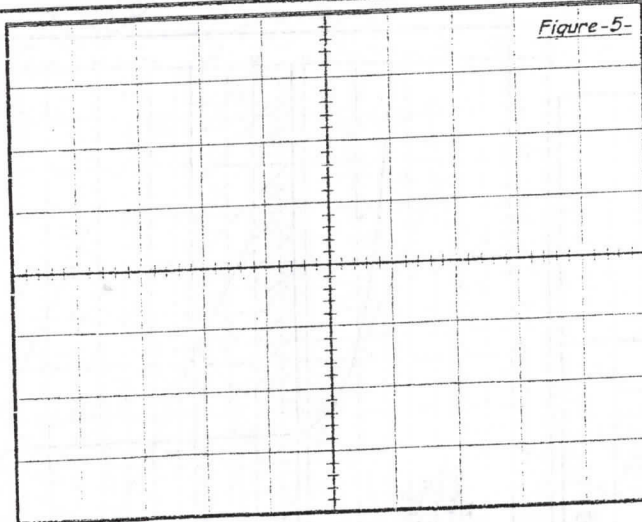


Figure-5-



LYCEE HEDI CHAKER SFAX

PROF : MAALEJ M H

DEVOIR DE SYNTHÈSE N° 2

7^{ème} MATH

Page 5/6

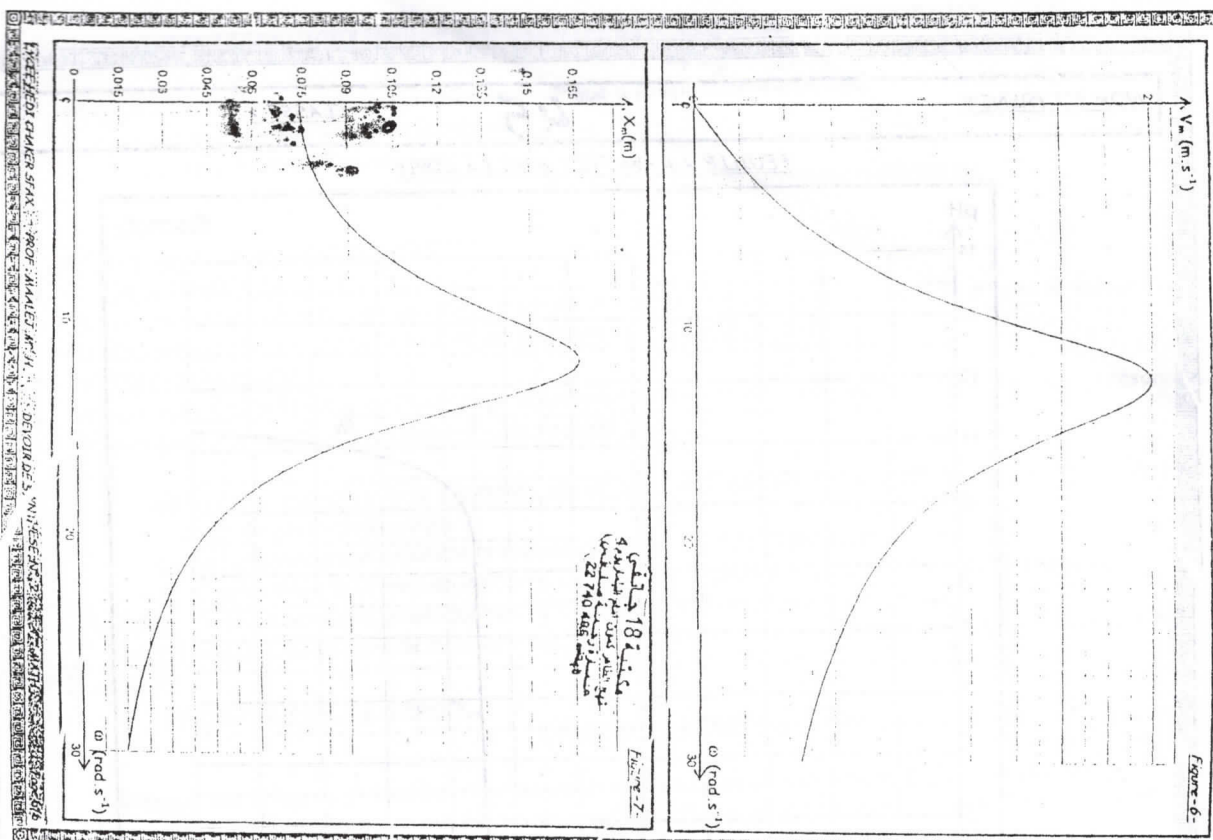
نزل الاندلس

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة (خلف نزل الاندلس) - صفافس الهاتف : 22 740 485

نهج الطاهر كمون ----- مكتبة 18 جاتفي

نهج الخيرية

46



مكتبة 18 جافى صفاقس 22 740 485

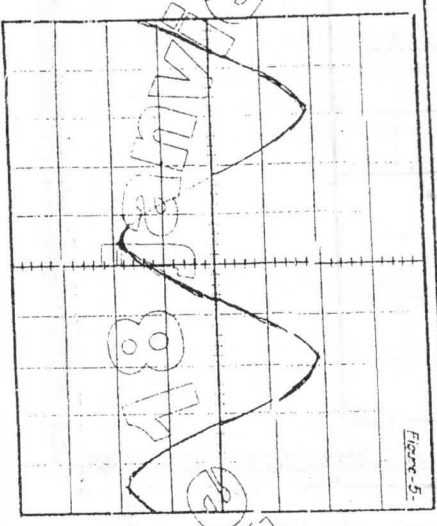
تبع طاهر كوين

مكتبة 18 جافى

NON ET RENDU :

FEUILLE A REMPLIR AVEC LA COPIE

CLASSE :



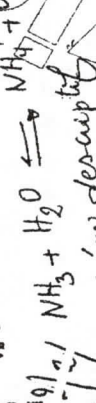
مكتبة 18 جافى صفاقس 22 740 485

Chimie

Exercice n°2

1/ $C_1 = \frac{m(NH_3)}{V_1}$ et $n(NH_3) = \frac{V_0}{V_1}$
 $\Rightarrow V_0 = C_1 \cdot V_1 \cdot V_1$

PN $V_0 = 80 \cdot 10^{-3} \cdot 9,24 \cdot 24 = 0,62$



3/ On a une solution de base de K_b

$K_b = \frac{[OH^-] \cdot [NH_4^+]}{[NH_3]}$

$[OH^-] = [NH_4^+]$

$[NH_3] = C_1 - [OH^-] = C_1 - x$

$x = C_1 (1 - x)$

$x \ll 1 \Rightarrow [NH_3] \approx C_1$

$K_b = \frac{[OH^-]^2}{C_1} = \frac{(10^{-pH-pK_b})^2}{C_1}$

$\Rightarrow 10^{-2pH-2pK_b} = K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow 2pH - 2pK_b = \log K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow 2pH = 2pK_b + \log K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

PN $C_6 = \frac{10^{19,51-14}}{80 \cdot 10^{-3}} = 1,86 \cdot 10^{-2}$

$C_6 \ll 1 \Rightarrow$ l'acide est majoritaire

3/ La constante de base de K_b

$K_b = \frac{[OH^-] \cdot [NH_4^+]}{[NH_3]}$

$[OH^-] = [NH_4^+]$

$[NH_3] = C_1 - [OH^-] = C_1 - x$

$x = C_1 (1 - x)$

$x \ll 1 \Rightarrow [NH_3] \approx C_1$

$K_b = \frac{[OH^-]^2}{C_1} = \frac{(10^{-pH-pK_b})^2}{C_1}$

$\Rightarrow 10^{-2pH-2pK_b} = K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow 2pH - 2pK_b = \log K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow 2pH = 2pK_b + \log K_b \cdot C_1$

$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

$pH = \frac{1}{2} [2pK_b + \log K_b \cdot C_1]$

PN $pH = \frac{1}{2} (pK_b + pK_a + \log C_1)$

$\Rightarrow pK_b - 2pH = pK_a - \log C_1$

PN $pK_b = 2 \times 10,97 - 14 - \log 80 \cdot 10^{-3}$

$pK_b = 9,24$

4/ a/ $pH = \frac{1}{2} (pK_b + pK_a + \log C_1)$

$\Rightarrow \log C_2 = 2pH - pK_b - pK_a$

$\Rightarrow C_2 = 10^{2pH - pK_b - pK_a}$

PN $C_2 = 10^{(2 \times 10,97 - 14 - 9,24)}$

$C_2 = 10^{-1}$

$C_2 = 2,51 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$

b/ On nous donne la dilution, la quantité de matière de la base

$C_2 V_2 = C_1 V_1$

$\Rightarrow V_2 = \frac{C_1 V_1}{C_2}$

$\Rightarrow V_2 + V_1 = \frac{C_1 V_1}{C_2}$

$\Rightarrow V_2 = V_1 \left(\frac{C_1}{C_2} - 1 \right)$

PN $V_2 = 300 \left(\frac{80 \cdot 10^{-3}}{2,51 \cdot 10^{-2}} - 1 \right)$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

$V_2 = 300 \text{ ml}$

c/ $\tau_g = \frac{10^{pH_2 - pK_b}}{C_2}$

$= \frac{10^{10,97 - 14}}{2,51 \cdot 10^{-2}} = 2,64 \cdot 10^{-2}$

$\tau_g > \tau_g \Rightarrow$ le taux d'association

augmente $\Rightarrow$ la dilution

favorise la formation de la

base faible

Exercice n°2

1/ On ajoute 20 ml d'acide

que la grande de pH-mètre sont

bien enregistrés dans la solution.

b/ L'ajout de l'acide change

pas la quantité de matière de

l'acide à dose de la quantité

de matière de la base versée pour

obtenir l'équivalence ne varie pas

$\Rightarrow$ le volume V_{ec} de la base

est constant d'équivalence ne varie pas

la dilution d'une solution acide

augmente son pH $\Rightarrow$ le pH initial

augmente.

$\Rightarrow$ l'équivalence la solution

obtenue est neutre ($pH=7$) $\Rightarrow$

l'ajout de l'eau ne modifie pas

c/ $\tau_g = \frac{10^{pH_2 - pK_b}}{C_2}$

$= \frac{10^{10,97 - 14}}{2,51 \cdot 10^{-2}} = 2,64 \cdot 10^{-2}$

$\tau_g > \tau_g \Rightarrow$ le taux d'association

augmente $\Rightarrow$ la dilution

favorise la formation de la

base faible

Exercice n°2

1/ On ajoute 20 ml d'acide

que la grande de pH-mètre sont

bien enregistrés dans la solution.

b/ L'ajout de l'acide change

pas la quantité de matière de

l'acide à dose de la quantité

de matière de la base versée pour

obtenir l'équivalence ne varie pas

$\Rightarrow$ le volume V_{ec} de la base

est constant d'équivalence ne varie pas

la dilution d'une solution acide

augmente son pH $\Rightarrow$ le pH initial

augmente.

$\Rightarrow$ l'équivalence la solution

obtenue est neutre ($pH=7$) $\Rightarrow$

l'ajout de l'eau ne modifie pas

2/ a/ $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$

b/ $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$

a $[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{K}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NO}_3^-]$

$[\text{H}_3\text{O}^+] + \frac{C_0 \cdot V_{\text{Béq}}}{V_{\text{Béq}} + V_A} = [\text{OH}^-] + \frac{C_0 \cdot V_A}{V_{\text{Béq}} + V_A}$

à l'équivalence :

$C_0 \cdot V_{\text{Béq}} = C_0 \cdot V_A$

donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$

$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$

Portante $\text{pH} = 7$

graphiquement, on utilise la méthode de tangente, méthode

$\text{pH} = 7$

c/ A l'équivalence, $C_0 \cdot V_A = C_0 \cdot V_{\text{Béq}}$

$\Rightarrow C_0 = C_0 \cdot \frac{V_{\text{Béq}}}{V_A}$

A2 $C_0 = 2 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{7.5 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3}}$

$= 1.5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$

Après la dilution :

$C_A = C_0 \cdot \frac{V_A}{V_{\text{Ave}}} = 1.5 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{10}{20}$
 $= 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$

3/ a/ voir la courbe

b/ On peut utiliser cet indicateur dans le dosage de l'acide car à une goutte près de l'indicateur on obtient le virage de l'orange.

(contenir de l'acide d'orange) au virage.

c/ cet indicateur met pas de couleur car sa zone de virage se renferme pas le pH de l'équivalence

d/ à l'apparition de la couleur virage.

4/ a/ au point D, la solution est considérée comme forte

$\Rightarrow \text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{C_B}{C_A}$

avec $C_B = \frac{C_0 \cdot V_B - C_0 \cdot V_A}{V_A + V_B}$

Au point D, $V_B = 9.5 \text{ ml}$

1/ $\text{pH} = 11 + \log \left(\frac{2 \cdot 10^{-2} \cdot 9.5 \cdot 10^{-3} - 1.5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3}}{1.5 \cdot 10^{-3}} \right)$

$= 11.3$

b) graphiquement $\text{pH} = 11$

c) pH (graphique) $\hat{=}$ pH (calcul)

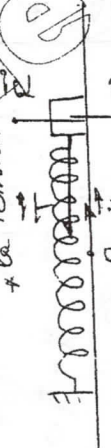
(3)

Physique

Exercice n°1

II/ En appliquant RFD au solide (S) :

- l'axe extérieur : le poids P de solide + la tension T au point A.



* Relation du p. au RFD :

$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}$

$\Rightarrow \frac{T}{x} - \frac{P}{l} = m \vec{a}$

Projection sur $(0, \vec{x})$:

$-T = ma \Rightarrow -kx = ma$

$\Rightarrow ma + kx = 0$

$\Rightarrow m \frac{dx}{dt} + kx(t) = 0$

$\Rightarrow X_m = 0.02 \text{ m}$

+ $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$

$T_0 = 1.05 \times \frac{2}{3} = 0.7 \text{ s}$

$\Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{0.7} = 9.07 \text{ rad.s}^{-1}$

$\approx 9 \text{ rad.s}^{-1}$

* $\varphi_n = 1$

$x = X_m \sin \varphi_n = X_m$

$\Rightarrow \sin \varphi_n = 1$

$\Rightarrow \varphi_n = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2}$

donc $x(t) = 0.02 \sin(9t + \frac{\pi}{2})$

3) $v_{\text{max}} = k$

$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m \omega_0^2$

$k = 0.31 \times 9^2 = 25 \text{ N.m}^{-1}$

II/ L'amplitude X_m des oscillations diminue au cours du temps $\Rightarrow$ Il s'agit d'oscillations amorties.

* Les oscillations obtenues sont pseudo-périodiques.

$\frac{P}{E} = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$

b/ à $t=0$: $E_2 = E_c + E_p = E_0 = \frac{1}{2} k X_m^2$

après n oscillations : $E_1 = E_p = \frac{1}{2} k X_n^2$

à $X_n < X_m \Rightarrow E_0 > E_1$

$\Rightarrow$ L'énergie totale diminue au cours du temps

$\Rightarrow$ L'oscillation n'est pas consensuelle.

a/ $n=0$: $X_0 = X_m$

$n=1$: $X_1 = X_m - \frac{2}{8} X_m$

$n=2$: $X_2 = X_m - \frac{2}{8} X_m$

$n=3$: $X_3 = X_m - \frac{2}{8} X_m$

La pseudo-oscillation $X_n = X_m - \frac{n}{8} X_m$

$X_{\text{min}} = (1 - \frac{n}{8}) X_m$

$$E = E_C + U_P$$

après chaque oscillation $E = E_{max}$

$$E_n = E_{P_n} = \frac{1}{2} k \cdot X_{m_n}^2$$

$$= \frac{1}{2} k \cdot X_{m0}^2 \left(1 - \frac{n}{2}\right)^2$$

$$E_n = E_0 \left(1 - \frac{n}{2}\right)^2$$

Exercice 2



Après la loi de Ohm :

$$U = U_R + U_L + U_C = 0$$

$$= R i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$U(t) = (R + j\omega L) i(t) + \frac{1}{j\omega C} i(t)$$

Vecteur de Fresnel

$$(R + j\omega L) i(t) \rightarrow V_1$$

$$L \frac{di}{dt} \rightarrow V_2$$

$$\frac{1}{C} \int i dt \rightarrow V_3$$

$$U_m = U_m \sin(\omega t) \rightarrow (U_m \cos(\omega t))'$$

$$U_m \cos(\omega t) \rightarrow (U_m \sin(\omega t))'$$

$$U_m \sin(\omega t) \rightarrow (U_m \cos(\omega t))'$$

$$U_m \cos(\omega t) \rightarrow (U_m \sin(\omega t))'$$

$$L\omega = 0,38 \times 100\pi = 120,4 \Omega$$

$$\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{L\omega}{1/C\omega} = \frac{120,4}{398,6} = 0,302$$

$$\Rightarrow \text{Le circuit est capacitif}$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

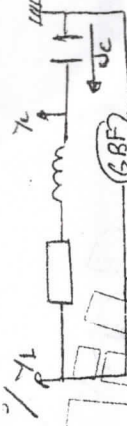
$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$

$$\Rightarrow \varphi_C - \varphi_L = \varphi$$



$$U(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

$$U_m = \frac{I_m}{C\omega} = \frac{2,5 \times 10^{-2}}{40 \times 10^{-6} \times 100\pi} = 398,6 \text{ V}$$

2/ En augmentant progressivement la pulsation de l'excitation, l'amplitude de V_{max} de la vitesse augmente, atteignant une valeur maximale pour $\omega = 12,5 \text{ rad.s}^{-1}$ puis diminue.

Le phénomène physique mis en évidence est la résonance de vitesse.

3/ Les ordonnées de vitesse est obtenues pour $\omega = \omega_0$

$$\omega_0 = 12,5 \text{ rad.s}^{-1} \Rightarrow N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1,99 \text{ Hz}$$

4/ C'est la résonance d'élongation la pulsation donnant ce phénomène est $\omega_r = 11,7 \text{ rad.s}^{-1}$

$$N_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{11,7}{2\pi} = 1,86 \text{ Hz}$$

$$5/ \text{ valeur } k = \frac{F_m}{X_m}$$

$$X_m = \frac{F_m}{\sqrt{(k\omega)^2 + (m\omega^2 - k)^2}}$$

$$\text{pour } \omega = 0, X_m = \frac{F_m}{k}$$

$$\Rightarrow k = \frac{F_m}{X_m}$$

$$\text{AN } X_m(\omega=0) = 0,074 \text{ m}$$

$$\Rightarrow k = \frac{4}{0,074} = 54 \text{ N.m}^{-1}$$

6/ valeur m

$$m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{54}{(12,5)^2} = 0,346 \text{ g}$$

$$\text{valeur } h = \frac{h^2}{\omega_r^2} = \omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2} \Rightarrow h = (\omega_0^2 - \omega_r^2) \text{ km}^2$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{2} \cdot m \cdot \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_r^2)}$$

$$\text{AN } h = \sqrt{2} \times 0,346 \sqrt{(12,5)^2 - (11,7)^2}$$

$$h = 2,15 \text{ kg.s}^{-2}$$

Exercice n°3

1/ Le circuit d'accord est formé par un condensateur de capacité variable et une bobine d'inductance L et de résistance r .

$$N_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

2/ Le système de couplage inductif permet d'envoyer les signaux sonori-dans dans un système amplificateur.

3/ On modifie la fréquence N_0 du circuit d'accord (variation de la capacité C du condensateur) pour se placer à l'intérieur des bandes de fréquence d'émission de la station radio-son.